

1. Sensörler

- **IMU (Inertial Measurement Unit)**

- **Genel Görevi:** İvmeölçer ve jiroskop barındırarak aracın 3 eksenindeki doğrusal ivmesini ve açısal hızını ölçer.
- **Projedeki Rolü ve Modeli:** CubePilot Cube Orange+ otopilot kartı içerisinde dahili olarak 3 adet IMU yer almaktadır. Ayrıca DVL sensörü de kendi içinde tümleşik IMU/AHRS barındırır. Bu veriler aracın açısal yönelimini, eğimini ve duruş kararlılığını sağlamak için kullanılır.

- **DVL (Doppler Velocity Log)**

- **Genel Görevi:** Akustik Doppler etkisini kullanarak aracın deniz tabanına veya suya göre bağıl hızını ve yönünü hesaplar; su altında GPS çalışmadığı için temel dead reckoning kaynağıdır.
- **Projedeki Rolü ve Modeli:** Projede DVL A50 sensörü tercih edilmiştir. Ethernet switch üzerinden Jetson Orin Nano'ya bağlanır. Otonom görevlerde sürüklenmeyi engellemek, POSHOLD modunda sabit kalmak ve otonom sefer rotasını takip etmek amacıyla kullanılır.

- **Basınç Sensörü**

- **Genel Görevi:** Üzerine etki eden hidrostatik su basıncını ölçerek derinliği santimetre hassasiyetinde hesaplar.
- **Projedeki Rolü ve Modeli:** Blue Robotics tabanlı sensör kullanılmıştır. Hedeflenen derinliğe dalış, derinliğin sabit tutulması ve dikey eksenindeki kapalı çevrim kontrol döngüleri için birincil geri besleme kaynağıdır.

- **Kamera**

- **Genel Görevi:** Görsel veri toplayarak nesne tespiti, hat takibi ve operatör için gerçek zamanlı video aktarımı sağlar.
- **Projedeki Rolü ve Modelleri:** Sistemde iki ana kamera yer almaktadır:
 - **Ön Kamera: Arducam 8MP IMX585.** Düşük ışık performansı yüksektir; su altındaki boru girişini tespit etmek ve görsel doğrulama yapmak için açılı olarak gövde içine yerleştirilmiştir.
 - **Alt Kamera: Anker PowerConf C200.** Zemin odaklıdır; zemin şeridinin/hattının takibi ve zemin referanslarının algılanması için özel üretilen harici alüminyum kamera tüpü içinde çalıştırılır.

- **Hidrofon**

- **Genel Görevi:** Su altındaki ses dalgalarını ve pinger sinyallerini dinleyip akustik kaynağın yönünü veya mesafesini tespit eden su altı mikrofonudur.
- **Projedeki Rolü:** Projede hidrofona yerine aktif akustik mesafe ölçümü ve engel algılama için kanatlara monte edilmiş Ping Sonar sensörleri kullanılmaktadır

2. Bilgisayarlar ve Haberleşme

• Uçuş Kontrol Kartı (Otopilot)

- **Genel Görevi:** Sensörlerden anlık durum verilerini toplayarak düşük seviyeli denge, stabilizasyon ve motor kontrol döngülerini yürüten gömülü donanımdır.
- **Projedeki Rolü ve Modeli:** CubePilot Cube Orange+ kullanılmıştır. Üzerinde ArduSub yazılımı çalışır. Basınç sensörü, IMU ve sonarları okur; Jetson'dan gelen hareket isteklerine göre 8 adet iticinin PWM sinyallerini üretir.

• SBC (Single Board Computer)

- **Genel Görevi:** Yüksek işlem gücü gerektiren yapay zekâ, bilgisayarlı görü ve görev mantığı gibi üst seviye operasyonları yöneten ana bilgisayardır.
- **Projedeki Rolü ve Modeli:**
 - Ana araçta NVIDIA Jetson Orin Nano kullanılmıştır. Görüntü işleme, YOLO çıkarımları, CycloneDDS servisleri ve görev durum makinelerini yönetir.
 - Borunun içine gönderilen MiniROV içerisinde ise gömülü işlemci olarak Raspberry Pi 4 Model B tercih edilmiştir.

• MAVLink

- **Genel Görevi:** İnsansız araçlar ile yer istasyonları veya tamamlayıcı bilgisayarlar arasında hafif, binary mesaj iletimi sağlayan telemetry ve komut protokolüdür.
- **Projedeki Rolü:** Jetson Orin Nano ile Pixhawk Cube arasındaki haberleşmede kullanılır.

• ESC (Electronic Speed Controller)

- **Genel Görevi:** Uçuş kontrolcüsünden gelen düşük akımlı PWM sinyalini, fırçasız motorları sürmek için yüksek akımlı 3 fazlı AC enerjiye dönüştürür.

- **Projedeki Rolü ve Modeli:** Tüp içerisindeki kısıtlı hacmi optimize etmek amacıyla eski tekli Basic ESC'ler yerine iki adet MAMBA5 Reactor 66 (4in1 ESC) kartına geçilmiştir.

3. Yöntemler ve Algoritmalar

- **PID (Proportional-Integral-Derivative)**

- **Genel Görevi:** İstenen hedef değer ile ölçülen mevcut değer arasındaki hatayı sürekli hesaplayarak oransal, integral ve türev katsayılarıyla düzeltme komutu üreten klasik kapalı çevrim kontrol algoritmasıdır.
- **Projedeki Rolü:** ArduSub altyapısı üzerinde aracın sabit derinlikte kalması, hedef rotada sapmadan ilerlemesi ve şerit izlerken merkezden sapma/yönelim hatalarını telafi edip motorlara itki dağıtımını yapması için temel denetim katmanıdır.

- **EKF (Genişletilmiş Kalman Filtresi)**

- **Genel Görevi:** Doğrusal olmayan sistemlerde farklı sensörlerden (IMU, DVL, derinlik) gelen gürültülü verileri matematiksel model ile birleştirerek en doğru durum/konum kestirimini üreten veri füzyon yöntemidir.
- **Projedeki Rolü:** IMU ivmeölçerleri, jiroskoplar, basınç sensörü ve DVL hız verilerini harmanlayarak su altında GPS olmadan aracın 6 serbestlik dereceli konum ve yönelimini belirler.

- **SITL (Software In The Loop)**

- **Genel Görevi:** Fiziksel donanıma gerek kalmadan otopilot yazılımını doğrudan bir bilgisayar/simülatör üzerinde çalıştırarak kodun ve davranışların sanal ortamda test edilmesini sağlayan yöntemdir.
- **Projedeki Rolü:** Projede Gazebo simülasyon ortamı üzerinde ArduSub SITL çalıştırılmaktadır. Araç havuza indirilmeden önce kontrol kodları, tauv-core servisleri ve görev algoritmaları bu yöntemle sanal olarak doğrulanmaktadır.

- **OpenCV**

- **Genel Görevi:** Gerçek zamanlı görüntü işleme ve bilgisayarlı görü işlemlerini yürüten açık kaynaklı kütüphanedir.
- **Projedeki Rolü:** Şerit takibi ve görsel analiz süreçlerinde renk uzayı dönüşümleri, renk tabanlı maskeleme, thresholding , kontur analizi, morfolojik filtreler ve MiniROV'un boru sonundaki ipucunu okuması için kullanılmaktadır.

- **YOLO (You Only Look Once)**
 - **Genel Görevi:** Görüntüdeki nesnelerin sınıfını ve koordinatlarını tek bir sinir ağı geçişiyle gerçek zamanlı olarak tespit eden derin öğrenme modelidir.
 - **Projedeki Rolü ve Modeli:** Projede YOLOv11 mimarisi kullanılmıştır. Klasik görüntü işlemenin zorlandığı bulanık, düşük ışıklı veya düşük kontrastlı koşullarda; su altı boru girişini, takip hattını ve hedef referansları tespit etmek amacıyla Jetson üzerinde destekleyici model olarak çalıştırılır.
- **SAM / SAM3 (Segment Anything Model)**
 - **Genel Görevi:** Görüntüdeki herhangi bir nesneyi piksel düzeyinde ayıran temel segmentasyon model ailesidir.
 - **Projedeki Durumu:** Projede hafif ve optimize olan YOLOv11 tercih edilmiştir. SAM tarzı modeller bu tarz su altı projelerinde genellikle simülasyon/test ortamlarından toplanan görüntülerin etiketlenmesini otomatikleştirmek, sentetik veri setlerini hazırlamak veya karmaşık hedeflerin maskelerini çıkarmak gibi eğitim ön hazırlık aşamalarında kullanılır.
- **FUnIE-GAN:** Su altındaki renk kaybını (özellikle kırmızı ışığın soğurulmasını), bulanıklığı ve yeşil/mavi ton bozulmalarını derin öğrenmeyle gideren hafif ve hızlı bir görüntü iyileştirme modelidir; kameradan gelen görüntüyü tespit algoritmalarına göndermeden önce netleştirmek için kullanılır.
- **Grounding DINO:** Önceden etiketleme yapmaya gerek kalmadan, yazılan metin komutlarına (örneğin *"buoy"*, *"water pipe"*) göre görseldeki nesneleri doğrudan çerçeve içine alabilen açık sözlüklü bir tespit modelidir; çoğunlukla eğitim veri setlerini otomatik etiketlemek ve hızlı prototipleme yapmak için tercih edilir.
- **CLAHE:** Görüntüyü küçük bloklara ayırarak yerel kontrastı artıran ve gürültüyü sınırlayan klasik bir OpenCV yöntemidir; su altındaki yapay ışık parlamalarını dengelemek, karanlıkta kalan boru kenarlarını ve zemin takip çizgilerini belirginleştirmek için kullanılır.

Su altı kontrol yazılımı mimarisinde, tüm bu katmanların haberleşmesi için CycloneDDS omurga olarak görev yapmaktadır. Bu yapı sayesinde Jetson Orin Nano, Pixhawk ve yer üstü istasyonu birbiriyle minimum gecikmeyle haberleşir.